放热型伪狄拉克暗物质的氙核反冲与 LHC 缺失横动量检验

摘要

我们研究放热型伪狄拉克暗物质能否产生与 LZ 高能核反冲候选相符的事例率，以及 CMS 单喷注搜索能检验哪些参数。矢量中介子与夸克的耦合随夸克质量增大，因此氙核反冲主要探测轻夸克的相干贡献，对撞机产生则对重夸克耦合更敏感。我们以参考模型在 LZ 核反冲能窗内预测的真值事例数为目标，确定耦合的归一化，再求出与 Planck 暗物质丰度一致的在壳和离壳分支。对光子混合较小且满足窄宽条件的在壳解，我们用 CMS Run 2 单喷注分析公开的 66 个MET分箱做统计分析，计算 95% CL 信号强度上限。三个灵敏度较高的代表点得到的观测上限 μ_{95} 分别为 0.607、0.340 和 0.273，在 LZ 真值率目标上下浮动 25% 后均低于 1。这些点的顶夸克耦合较大，其中两点达到扫描上界。我们进一步检验低能混合、局域激发态比例、丰度测量误差和有限信号样本的影响，并考察较轻中介子下顶夸克伴随产生的互补性。

1. 引言

LUX-ZEPLIN（LZ）在曝光量为 2.84 tonne yr 的扩展核反冲能窗分析中，报告了一个与 $E_R = 248 \pm 23_{\mathrm{stat}} \pm 23_{\mathrm{syst}}$ keV 相容的核反冲候选事例。在 LZ 所检验的模型范围内，偏离纯背景假设的全局显著性为 2.6σ，最大局域显著性为 3.4σ。在放热型非弹性散射中，较重暗态跃迁到较轻态时释放能量，因此几十 GeV 的暗物质也能产生高能核反冲。Gemmell、Hooper 和 Krnjaic 采用普适的夸克矢量耦合研究了这一机制及银河中心伽马射线超额。我们用他们的放热基准确定参考事例率，以此联系氙核反冲、热丰度和 LHC 信号。 [1] · [2]

味耦合结构影响中介子的产生率，不可见衰变阈值则决定能否经由在壳中介子产生暗态对。Du、Huang 和 Xie 在规范完备的轻子疏耦合 $U(1)_B$ 模型中研究了吸热散射。其 1.44 TeV 基准点的不可见二体衰变在运动学上关闭，主要由双喷注搜索检验。已有研究也计算了顶亲和矢量中介子的圈图产生和顶夸克伴随产生。本文关注中介子质量从几十 GeV 到约两百 GeV 的情形，考察满足放热氙反冲率和热丰度条件的参数能否产生可检验的缺失横动量信号。对每组 (M_V, g_t)，我们求出满足参考事例率和热丰度条件的 (m_χ, g_χ)，再用单喷注搜索检验其中满足窄宽条件的在壳解。较轻中介子下还可能存在离壳解。 [3] · [4]

2. 有效模型

两暗态的质量取为 $m_1 = m_\chi$ 和 $m_2 = m_\chi + \Delta m$。自旋 1 中介子 V_μ 与它们的非对角矢量流耦合。电弱破缺相中的基准相互作用写为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = V_\mu \left[\sum_{q=u,d,s,c,b,t} g_t \frac{\hat{m}_q}{172\,\mathrm{GeV}} \bar{q}\gamma^\mu q + i\frac{g_\chi}{2}\bar{\chi}_1\gamma^\mu\chi_2 \right], \qquad \hat{m}_q = (0.0022, 0.0047, 0.096, 1.27, 4.18, 172)\,\mathrm{GeV}. \quad (1)$$

零混合时，g_t 是 $Vt\bar{t}$ 顶点的耦合系数，暗态跃迁顶点的耦合大小为 $g_\chi/2$。我们在电弱破缺相中采用 $g_{Vq} \propto \hat{m}_q$，各味耦合之比由参考质量 $\hat{m}_q$ 确定。在完整的 $U(1)_X$ 理论中，还需指定电荷、费米子质量生成机制和匹配条件。对于纯矢量相互作用，同一左手弱双重态的上下型夸克若具有不同耦合，需要引入电弱破缺算符或额外混合。 [5] · [6]

计算氙核反冲时，我们先将式（1）中的夸克耦合换算成质子和中子的有效耦合。第 3 节给出树级换算。计入光子混合时，还需指定零动量处的混合系数 $d_\gamma(0)$，主扫描取 $d_\gamma(0) = 0$（见第 6.2 节）。

在对撞机计算中，$gg \to gV$ 的闭合夸克圈振幅通过了数值 QCD Ward 检验（见附录 B）。丰度和单喷注预测取决于模型中的算符、粒子和运动学允许的反应道。额外的 V–Z 混合、匹配算符或新粒子都可能改变核散射振幅、湮灭率、中介子宽度及产生率。带电弱流过程还涉及纵向振幅中的电弱抵消，第 7 节以单顶产生为例检验这种依赖。 [5] · [6]

物理量	基准或范围
暗态劈裂、今日局域激发态比例	$\Delta m = 1$ MeV，$f_2 = 0.5$
局域暗物质密度	$\rho_\chi = 0.3\ \mathrm{GeV\,cm^{-3}}$
晕速度参数 $(v_0, v_E, v_{\rm esc})$	$(238, 254, 544)\ \mathrm{km\,s^{-1}}$
暗质量与暗耦合	$20 \le m_\chi \le 100$ GeV，$0.10 \le g_\chi \le 1.50$
CMS 单喷注网格	$72 \le M_V \le 200$ GeV，$0.1 \le g_t \le \sqrt{4\pi}$
在壳模板适用条件	$M_V - m_1 - m_2 \ge 5\Gamma_V$，$\Gamma_V/M_V < 0.03$

我们取 $g_t = \sqrt{4\pi}$ 为扫描上界，对应 $g_t^2/(4\pi) = 1$。上界附近的结果还需评估高阶修正。对顶夸克伴随产生，我们另在 $M_V = 20$–100 GeV 内扫描丰度分支。

3. 氙核反冲与 LZ 等率条件

在零动量转移的极限下，矢量流给出的耦合由核子中各味夸克的净数决定。质子含有两个上夸克和一个下夸克，中子含有一个上夸克和两个下夸克，因此树级有效耦合分别为 $f_p = 2g_{Vu} + g_{Vd}$ 和 $f_n = g_{Vu} + 2g_{Vd}$。代入式（1）得到 $f_p/g_t = 5.29 \times 10^{-5}$ 和 $f_n/g_t = 6.74 \times 10^{-5}$。对含有 Z 个质子和 $A - Z$ 个中子的原子核，将各核子的散射振幅相干相加，得到核的有效矢量荷 $Q_A = Z f_p + (A - Z) f_n$。

记核质量为 m_A，入射暗态与原子核的约化质量为 $\mu_A = m_2 m_A/(m_2 + m_A)$。由能量和动量守恒可得产生反冲能量 E_R 所需的最小入射速度 $v_{\rm min}$。它与真值微分反冲率分别为

$$
\begin{aligned}
v_{\rm min}(E_R) &= \frac{|m_A E_R/\mu_A - \Delta m|}{\sqrt{2 m_A E_R}}, \\
\frac{dR}{dE_R} &= \frac{f_2 \rho_\chi}{m_2} \sum_A w_A \, \frac{(g_\chi Q_A/2)^2 F_A^2(q)}{2\pi (M_V^2 + q^2)^2} \, \eta(v_{\rm min}), \qquad q^2 = 2 m_A E_R .
\end{aligned}
\tag{2}
$$

式中，w_A 为天然氙中各同位素的质量分数，形状因子 F_A 由双参数 Fermi 核密度数值计算，$\eta(v_{\rm min}) = \int_{v > v_{\rm min}} d^3v \, f_{\rm lab}(\mathbf{v})/v$。数值计算在通量和约化质量中采用质量简并近似，并在 $v_{\rm min}$ 中保留质量劈裂。入射速度为零时，反冲能量为 $E_R^\star = \Delta m\, \mu_A/m_A$。谱峰的位置还取决于速度分布和核形状因子。 [2] · [6]

我们采用文献 [2] 图 6 中的基准点 $(m_\chi, M_V, g_B, g_\chi) = (35\,\mathrm{GeV}, 30\,\mathrm{GeV}, 1.46 \times 10^{-5}, 0.32)$，以 $g_{Vq} = g_B/6$ 重新计算期望事例数。在真值信号窗 $[5.4, 269.9]$ keV 和侧带 $[350, 675]$ keV 内，分别得到 $N_0 = 1.12044$ 和 7.39×10^{-4} 个事例。参考论文模拟探测器响应后，分别得到约 1 和 8×10^{-4} 个事例。我们调整质量加权模型的耦合，使它在同一真值信号窗内也预测 N_0 个事例。LZ 的事例级分析使用科学样本中 1710 个事例的校正 S1 和 S2 信号。 [1] · [2] · [7]

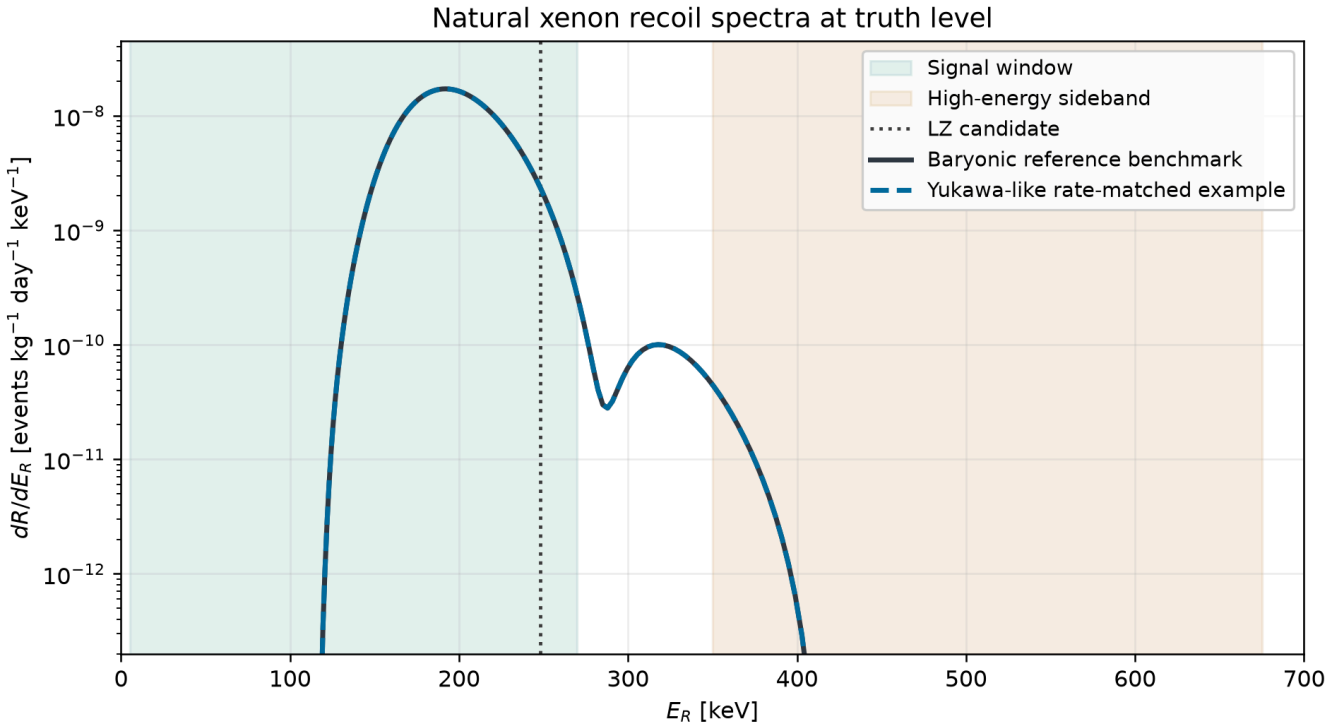


图 1. 参考模型和质量加权矢量模型的真值微分率，单位为事例 $\mathrm{kg^{-1}\,day^{-1}\,keV^{-1}}$。两个模型均取 $m_\chi = 35$ GeV 和 $M_V = 30$ GeV。质量加权模型采用满足等率条件的 $g_t = 0.12763$ 和 $g_\chi = 0.29779$。竖线标出 LZ 候选事例的重建能量，阴影为积分能窗。

为求出满足参考事例率的耦合，先看式（2）中哪些因子决定反冲谱的归一化。在 $q \ll M_V$ 的接触极限，传播子平方给出 $1/M_V^4$，树级核耦合 Q_A 与 g_t 成正比。因此在固定 m_χ、质量劈裂和晕模型时，积分事例数与 $f_2\kappa^2$ 成正比，其中 $\kappa = g_t g_\chi / M_V^2$，$f_2$ 是今天局域暗物质中重态所占的比例。

对每个 m_χ，我们先用树级散射率和 $f_2 = 0.5$ 求出使真值事例数等于 $N_0 = 1.12044$ 的耦合组合，记为 $\kappa_0(m_\chi)$。用 $r = N_{\mathrm{ROI}}^{\mathrm{truth}}/N_0$ 表示所要求的真值事例数相对于参考值的倍数。再定义 $K_\gamma(m_\chi, d_\gamma)$ 为同一参数点和同一能窗内，计入光子混合后的积分率与树级积分率之比。这个比值在固定 m_χ、κ 和 f_2 时计算。

$$\frac{N_{\mathrm{ROI}}^{\mathrm{truth}}}{N_0} = \frac{f_2}{0.5}\left[\frac{\kappa}{\kappa_0(m_\chi)}\right]^2 K_\gamma(m_\chi, d_\gamma).$$

令上式左边等于所选的 r，再对 κ 求解，得到

$$\kappa = \kappa_0(m_\chi)\sqrt{\frac{r}{K_\gamma(m_\chi, d_\gamma)}\frac{0.5}{f_2}}, \qquad g_\chi = \frac{M_V^2}{g_t}\kappa. \tag{3}$$

对各暗物质质量分别积分，得到 $\kappa_0(35, 40, 44\,\mathrm{GeV}) = (4.223, 5.665, 7.202) \times 10^{-5}\,\mathrm{GeV}^{-2}$。随着暗物质质量增加，特征反冲能量逐渐接近能窗上沿，匹配同一事例率所需的耦合乘积也随之增大。固定谱形时，归一化由 r/f_2 决定。基准取 $r = 1$，并在预设区间 $r \in [0.75, 1.25]$ 内检验率归一化的影响。该区间没有 LZ 置信水平的含义。本文的 95% CL 上限来自第 5 节的 CMS 单喷注似然拟合。

4. 热丰度与联立解

在标准热史及冻结期间两暗态维持化学平衡的假设下，对 $n = n_1 + n_2$ 求解

$$\dot{n} + 3Hn = -\langle\sigma_{\mathrm{eff}} v\rangle(n^2 - n_{\mathrm{eq}}^2), \qquad \langle\sigma_{\mathrm{eff}} v\rangle = \sum_{i,j=1,2}\frac{n_i^{\mathrm{eq}} n_j^{\mathrm{eq}}}{(n^{\mathrm{eq}})^2}\langle\sigma_{ij} v\rangle. \tag{4}$$

两种暗态具有相同的自旋简并度。在非相对论近似下，它们的平衡数密度之比为

$$\frac{n_2^{\mathrm{eq}}}{n_1^{\mathrm{eq}}} \simeq \left(\frac{m_2}{m_1}\right)^{3/2} e^{-\Delta m/T}.$$

冻结温度 T_f 远高于质量劈裂 Δm，所以玻尔兹曼因子 $e^{-\Delta m/T_f}$ 接近 1，两态在冻结时的平衡权重均接近 $1/2$。今天的局域重态比例 f_2 还取决于冻结后的态间转化和重态寿命，见附录 A。

在共湮灭道 $\chi_1\chi_2 \to V^* \to b\bar{b}, c\bar{c}$ 中，每次湮灭消耗一个 χ_1 和一个 χ_2，总粒子数减少两个。式（4）中的 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 项合计为 $2n_1^{\rm eq}n_2^{\rm eq}\langle\sigma_{12}v\rangle/(n^{\rm eq})^2$，在两态权重接近相等时约为 $\langle\sigma_{12}v\rangle/2$。当宇宙冷却、暗粒子数密度高于平衡值时，共湮灭越强，总数密度就下降得越快，留下的遗迹丰度也越低。共湮灭在中介子共振附近增强，因此遗迹丰度对 M_V 敏感。例如，在一个 $m_\chi = 35$ GeV 的在壳基准点，$b\bar{b}$ 约占共湮灭率的 92%。在运动学允许时，同种暗态湮灭到 VV 也可能主导丰度。 [8] · [9]

我们用 CalcHEP 和 micrOMEGAs 7.1.4 计算反应截面并求解总丰度，设置 `Fast=0` 和 `Beps=1e-9`。扫描中假设两态共同构成全部暗物质，因此要求总丰度与 Planck 测得的 $\Omega_c h^2 = 0.1200 \pm 0.0012$ 一致。 [10] · [11]

固定 m_χ 并施加式（3）后，共湮灭的耦合和传播子因子为

$$\frac{(g_t g_\chi)^2}{(M_V^2 - s)^2 + M_V^2\Gamma_V^2} = \frac{\kappa^2 M_V^4}{(M_V^2 - s)^2 + M_V^2\Gamma_V^2}. \tag{5}$$

改变 g_χ 会通过中介子宽度影响热平均率，改变 M_V 还会移动共振极点相对于热可及区间的位置。在 $m_\chi = 35$ GeV、$g_\chi = 0.18$、$M_V \simeq 87.56$ GeV 附近，丰度对中介子质量的局部对数斜率约为 $0.158\ \mathrm{GeV}^{-1}$，Planck 的 $\pm 2\sigma$ 区间在这一切片上对应 $M_V \simeq 87.43$–87.68 GeV。让 m_χ 也参与扫描时，等率和丰度条件在四维参数空间中给出多张二维解面。同一个 (M_V, g_t) 坐标因此可能对应多个暗质量解。

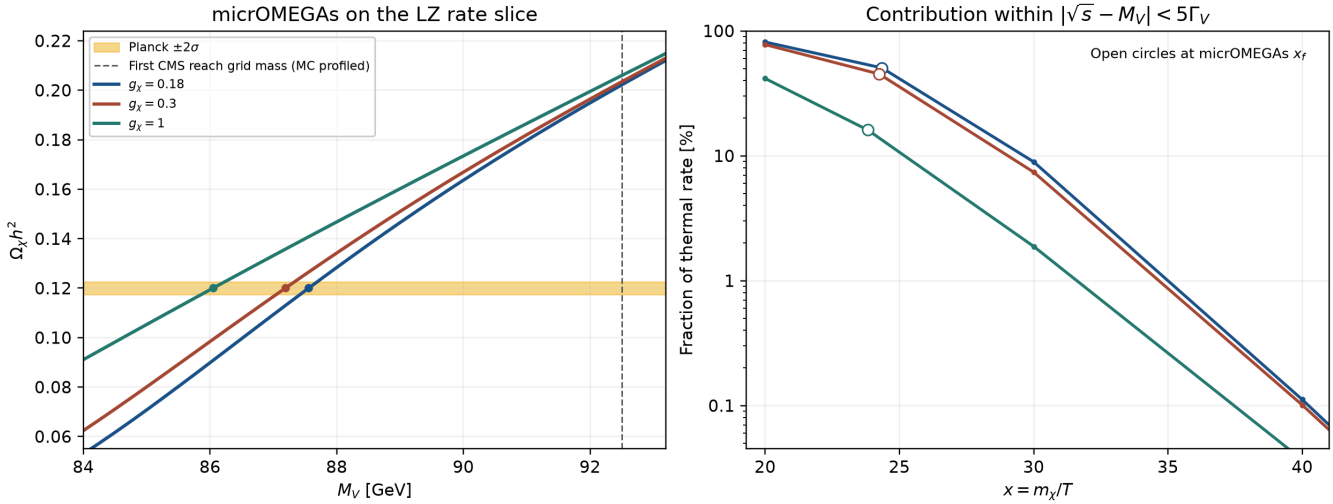


图 2. 左图为 $m_\chi = 35$ GeV 的固定暗质量切片。右图为极点邻域对瞬时热平均率的贡献，空心标记对应各参数点的冻结温度。

主网格采用 $r = 1$、$f_2 = 0.5$ 和 $d_\gamma(0) = 0$，保留 c, b, t 夸克在核反冲动量下对光子混合的有限贡献。对每组 (M_V, g_t)，用式（3）消去 g_χ，并在 $M_V - 2m_\chi - \Delta m$ 取正、负的两侧分别搜索满足 $\Omega_\chi h^2 = 0.1200$ 的过零根。扫描使用 35 个中介子质量节点和 29 个顶夸克耦合节点。暗质量求根的采样间隔不超过 1.10 GeV，在阈值附近进一步缩小。

我们将 Planck 测得的 $\Omega_c h^2 = 0.1200 \pm 0.0012$ 近似为高斯测量。把模型丰度与中心值的差除以测量标准差，再平方，就得到相对于中心值的似然差。

$$-2\ln\frac{\mathcal{L}_\Omega(\Omega_\chi h^2)}{\mathcal{L}_\Omega(0.1200)} = \left(\frac{\Omega_\chi h^2 - 0.1200}{0.0012}\right)^2.$$

例如，0.1188 和 0.1176 分别比中心值低 1σ 和 2σ，上式分别等于 1 和 4。为把这项测量误差传到对撞机上限，我们在 11 个代表坐标上各取五个丰度目标 $0.1176, 0.1188, 0.1200, 0.1212, 0.1224$。对每个目标，固定 (M_V, g_t) 和 LZ 率目标 r，扫描 m_χ，并用式（3）计算每个质量对应的 g_χ。当计算丰度达到目标值时，记录该分支的 (m_χ, g_χ)。若扫描范围内找不到某个分支对应的解，则记录该丰度目标无解。对适用在壳模板的解，第 5 节给出 CMS 上限的计算方法，第 6 节报告丰度误差和率目标变化的影响。

5. LHC 产生、重建与统计

5.1 真值截面与重建

单喷注信号来自 $q\bar{q}\to gV$、$qg\to qV$ 及相应的电荷共轭树级过程，以及闭合夸克圈过程 $gg\to gV$。对于纯矢量流，$gg\to V$ 的三点振幅相消，伴随一个胶子时四点振幅可以非零。这里保留的树图和 gg 圈图具有不同初态，分别计算截面后相加。顶夸克对伴随产生 $pp\to t\bar{t}V$ 在树级计算。我们用 MadGraph5_aMC@NLO 3.6.6 和 `nn23lo1` 在 13 TeV 下计算 11 个 M_V 节点的截面。在窄宽近似下，各末态的截面为

$$\sigma_X = \sigma_X^{\mathrm{prod}}(M_V; g_t=1)\, g_t^2\, \mathrm{BR}(V\to \chi_1\chi_2). \tag{6}$$

在 $p_T^j>20$ GeV 的宽松切选下，$M_V\simeq 118$ GeV 附近的 $j+\mathrm{MET}$ 真值截面与未施加 MET 切选的 $t\bar{t}+\mathrm{MET}$ 相当。对两个末态都要求真值 $p_T^{\mathrm{miss}}>200$ GeV 后，截面比 $\sigma(j+\mathrm{MET})/\sigma(t\bar{t}+\mathrm{MET})$ 降至 0.135–0.149。例如，$(m_\chi, M_V, g_t, g_\chi)=(35, 87.18, 1.070, 0.30)$ 时，两者的截面分别为 0.166 和 1.23 pb。这里将顶夸克视为稳定粒子，因此 $p_T^{\mathrm{miss}}=p_T(V)$。 [4] · [12] · [13]

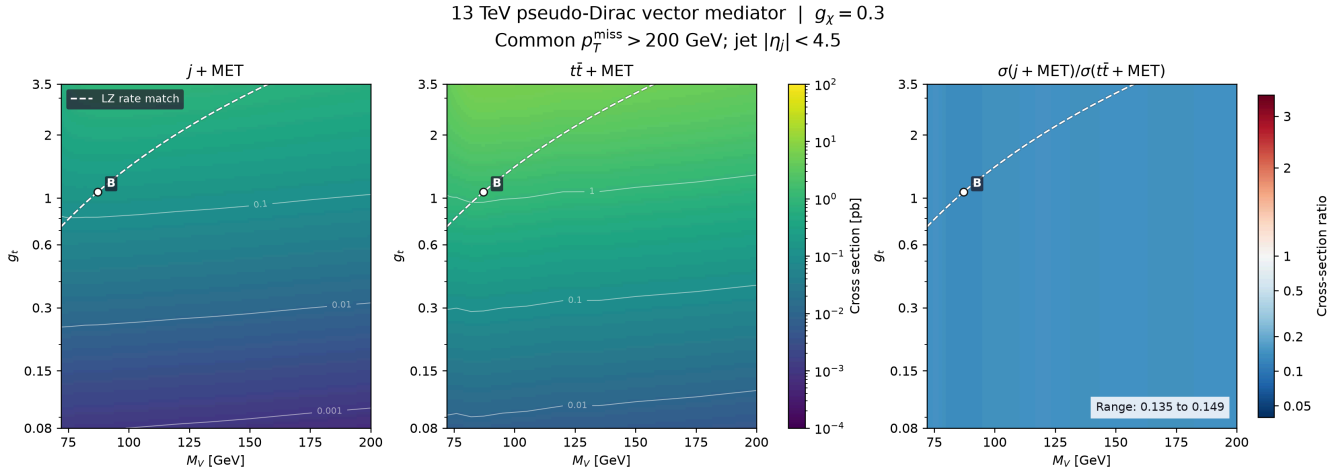


图 3. 固定 $m_\chi=35$ GeV、$g_\chi=0.30$，比较两个末态和截面比，单位为 pb。虚线是树级 LZ 等率条件。圈图为 $gg\to gV$，计算范围是领先树图加该圈图贡献。

我们用 Pythia 8.312 和 Delphes 3.5.0 构建重建级单喷注模板，将在壳 V 视为不可见粒子。树图和圈图样本均从生成级 $p_T^j=100$ GeV 起采样，并分别从 350 和 480 GeV 起补充高横动量样本。各样本按互斥的生成区间合并。120 GeV 节点的圈图样本另在 230 GeV 处分层。重建采用近似 CMS EXO-20-004 的切选，要求领先 AK4 喷注满足 $p_T>100$ GeV 和 $|\eta|<2.4$，且 $p_T^{\mathrm{miss}}>250$ GeV。我们还施加喷注方位角切选、轻子和光子否决及重味相关否决，并处理 2018 年的 HEM 区域。三年数据的积分亮度约为 $137\ \mathrm{fb}^{-1}$，每年有 22 个信号分箱。 [14] · [15] · [16] · [17]

5.2 66 个分箱的剖面似然

以公开观测计数 n_i、控制区纯背景拟合均值 $\mathbf{b}$、背景协方差 C_b 和各点的预测信号 $\mathbf{s}$ 建立

$$\mathcal{L}(\mu, \mathbf{b}', \mathbf{s}') = \prod_{i=1}^{66} \mathrm{Pois}(n_i \mid b_i' + \mu s_i')\, G(\mathbf{b}'; \mathbf{b}, C_b)\, G(\mathbf{s}'; \mathbf{s}, C_s). \tag{7}$$

拟合时要求信号产额非负、泊松均值为正。信号协方差 C_s 包含有限模拟样本的多项式计数协方差、截面积分误差和共用的 1.6% 积分亮度不确定度。不同年份使用同一批模拟事件时，保留相应的相关项。质量节点之间对产额作线性插值，独立样本的协方差按插值权重的平方合并。每个分支的名义预测对应 $\mu=1$。我们求解渐近条件 $CL_s=0.05$，得到 μ_{95}。预期上限采用以背景中心值构建的 Asimov 数据集，观测上限采用实测 n_i 和条件背景 Asimov 数据集。五个预期分位点描述背景涨落，丰度误差通过重新求解各物理分支传播。 [18] · [19] · [20] · [21] · [22]

令 $\tilde{q}_\mu=-2\ln[\mathcal{L}(\mu,\hat{\hat{\boldsymbol{\theta}}}_\mu)/\mathcal{L}(\hat{\mu},\hat{\boldsymbol{\theta}})]$，在 $\hat{\mu}>\mu$ 时置零，并约束 $\hat{\mu}\geq 0$。以 $a=\sqrt{\tilde{q}_{\mu,A}}$，观测渐近统计量写作

$$CL_s(\mu)=\frac{\Phi(-z_\mu)}{\Phi(a-z_\mu)},\qquad z_\mu=\begin{cases}\sqrt{\tilde{q}_\mu}, & \tilde{q}_\mu\leq a^2,\\ (\tilde{q}_\mu+a^2)/(2a), & \tilde{q}_\mu>a^2.\end{cases} \tag{8}$$

预期上限的分位点由中心背景 Asimov 数据集上的条件 $a = z - \Phi^{-1}[0.05\Phi(z)]$ 求得，其中 $z = -2, -1, 0, 1, 2$。 [21]

附录 C 分别用 CMS 官方矢量模板检验 66 个分箱的统计拟合，并用独立模拟核对逐步切选效率、接受率和 MET 谱。CMS 公布的矢量基准预期和观测质量边界分别为 2.198 和 1.957 TeV，用这 66 个分箱重构得到 2.208 和 1.941 TeV。较轻中介子逐点的观测上限和独立模拟给出的绝对产额仍有较大偏差，具体比较见附录 C。

6. 单喷注结果及稳定性

6.1 中心丰度的分支结果

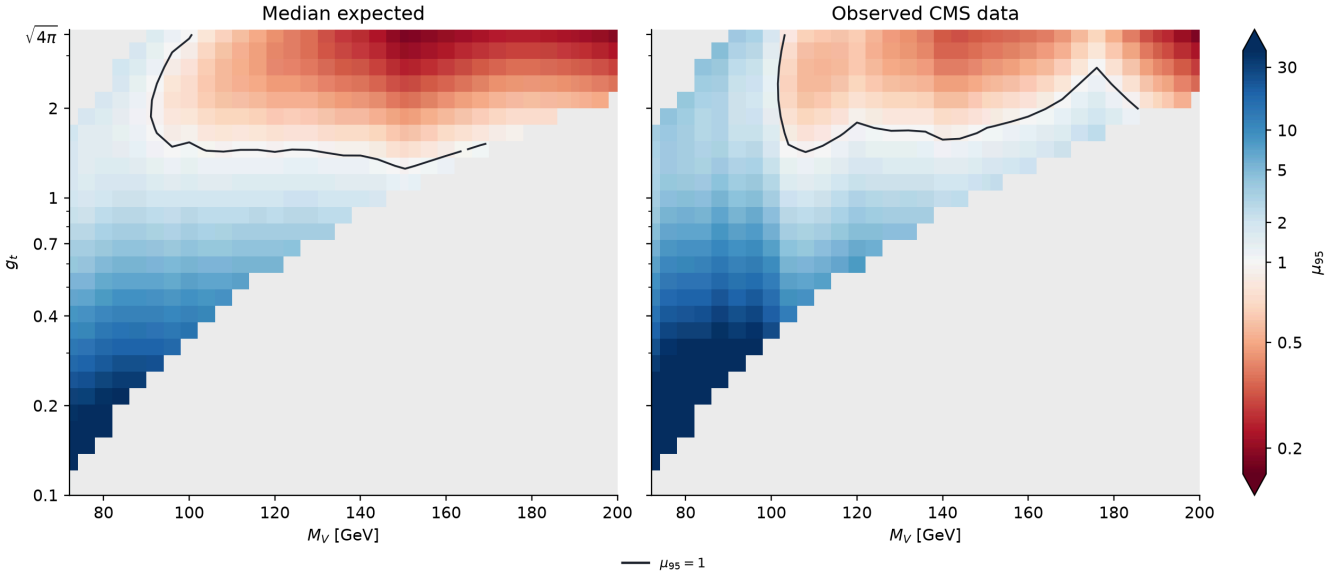


图 4. 在 $r = 1$、$f_2 = 0.5$、$d_\gamma(0) = 0$ 的参考率切片上，由式（3）令 $g_\chi = g_\chi(m_\chi; M_V, g_t)$。令 $\mathcal{D}_\chi$ 为满足 $20 \le m_\chi \le 100$ GeV 且由式（3）得到 $0.10 \le g_\chi \le 1.50$ 的暗质量集合。在每个 (M_V, g_t) 坐标，定义

$$\mathcal{S}_{\rm on}(M_V, g_t) = \left\{ m_\chi \in \mathcal{D}_\chi : \ \Omega_\chi h^2 = 0.1200, \quad M_V - m_1 - m_2 \ge 5\Gamma_V, \quad \Gamma_V / M_V < 0.03 \right\}.$$

当 $\mathcal{S}_{\rm on}$ 恰含一个解时，颜色表示仅用 CMS 似然得到的 95% CL 上限 μ_{95}。黑线对应 $\mu_{95} = 1$，灰色表示该坐标在扫描中未得到可绘制的唯一在壳窄宽解。同一坐标上的其他暗质量解需分别计算上限，其中离壳解使用完整的 $pp \to j\chi_1\chi_2$ 振幅。

在 1,015 个网格坐标中，有 434 个坐标找到满足模板条件的唯一中心丰度在壳解。使用图 4 的基准模板，预期和观测 $\mu_{95} < 1$ 的点分别有 208 和 151 个，对应的最低采样质量分别为 92 和 104 GeV。这些计数和质量都取决于网格间距。例如，网格内部的 $(M_V, g_t) = (112\,\text{GeV}, 2.747)$ 对应 $(m_\chi, g_\chi) = (40.055\,\text{GeV}, 0.260)$，预期和观测上限分别为 0.513 和 0.540。基准扫描的最小观测上限为 0.181，位于 $(200\,\text{GeV}, \sqrt{4\pi})$。用三个节点的合并模板重拟合后，观测排除的点增至 162 个，共有 11 个网格点跨过排除线（附录 C）。较低质量处的离壳分支见第 7 节。

在部分中介子质量下，单喷注搜索只对一段有限的 g_t 区间敏感。固定两种质量及 LZ 等率条件后，$g_\chi \propto g_t^{-1}$，因此 $\Gamma_{\chi_1\chi_2} = A/g_t^2$、$\Gamma_{\rm SM} = B g_t^2$，其中 A, B 在该切片上为常数。式（6）的信号系数为 $g_t^2/(1 + (B/A) g_t^4)$，在两个宽度相等时达到最大值。继续增大 g_t 时，不可见分支比的下降可以抵消产生截面的增加。

M_V [GeV]	g_t	m_χ [GeV]	g_χ	expected μ_{95}	observed μ_{95}	$r = 0.75$–1.25 的 observed
80	0.503	33.027	0.482	6.891	15.58	15.55–15.64
100	1.264	38.065	0.400	1.333	2.305	2.276–2.352
120	3.073	41.116	0.284	0.412	0.607	0.570–0.664
150.4	1.260	43.896	1.286	0.986	1.822	1.820–1.824
150.4	3.545	43.896	0.457	0.184	0.340	0.329–0.357
190.4	3.545	45.854	0.823	0.219	0.273	0.270–0.277

表 2. 代表性的在壳分支。预期和观测上限的中心值取 $r=1$、$f_2=0.5$、$d_\gamma(0)=0$ 以及 Planck 中心丰度。末列在每个率目标下重新求解丰度。$g_t=3.545$ 为扫描上界。在 $M_V=150.4$ GeV、$g_t=1.260$ 处，预期上限低于排除阈值，观测上限则高于阈值。

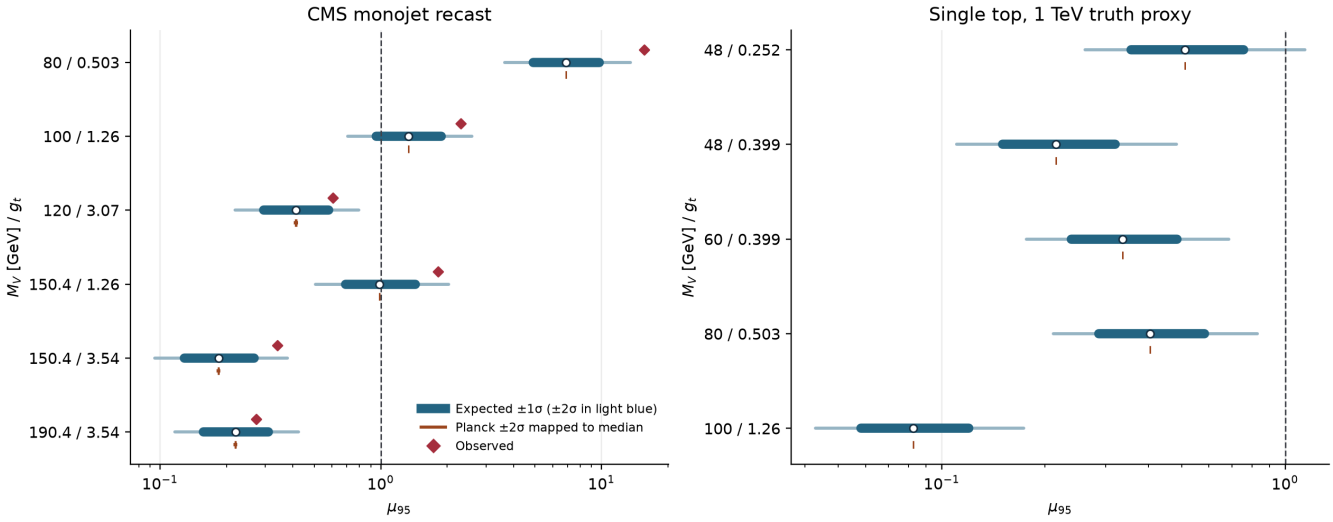


图 5. 蓝色带为背景涨落给出的 $\pm1\sigma$ 和 $\pm2\sigma$ 预期区间，棕色短线表示丰度在 $\pm2\sigma$ 内变化对中位预期上限的影响，红色菱形为观测上限。右图使用第 7 节所述的单顶真值估算，取 $\sqrt{\hat{s}}<1$ TeV。

按第 4 节的方法改变 Planck 丰度目标，在所检验的基准在壳代表点上，$\pm2\sigma$ 的变化使单喷注中位预期 μ_{95} 相对中心丰度结果最多变化 0.44%。以 $M_V=150.4$ GeV、$g_t=1.260$、$r=1$ 为例，丰度目标取 $0.1188, 0.1200, 0.1212$ 时，依次得到 $(m_\chi/\mathrm{GeV}, g_\chi)=(43.945, 1.290), (43.896, 1.286), (43.848, 1.282)$。在五个丰度目标上，这一分支的中位预期单喷注上限 μ_{95} 介于 0.98589 和 0.98606 之间。

在图 5 的 120 GeV 点，丰度误差传播给出的中位预期上限为 0.41056–0.41415，背景涨落给出的 1σ 预期带为 $[0.295, 0.581]$。相对于固定信号模板的拟合，计入有限模拟统计和积分亮度不确定度后，中位预期上限放宽约 1.4%–6.6%。该模型中由截面尺度、PDF、产生匹配和探测器效率引起的协方差仍需单独评估。

6.2 低能光子混合、率目标和激发态比例

光子与中介子 V 发生动能混合时，V 会额外耦合到电磁流。我们定义 $d_\gamma=e\epsilon_\gamma/g_t$，使质子的有效耦合增加 $g_t d_\gamma$。计算时把混合分为两部分。零动量处的混合 $d_\gamma(0)$ 是独立的匹配输入，主扫描取零。偏离零动量的有限修正由带电夸克圈给出，本文保留 c, b, t 的贡献 $\delta d_{cbt}(-q^2)$（见附录 A）。 [6] · [23]

在采用共同 Helm 形状因子的近似下，光子混合的电荷项只由质子贡献，因此核的有效电荷 Q_A/g_t 增加 $Z[d_\gamma(0)+\delta d_{cbt}(-q^2)]$。以 ^{131}Xe 为例，树级 $Q_A/g_t\simeq 8.05\times10^{-3}$，而氙有 $Z=54$ 个质子。因此当 $d_\gamma(0)\simeq -1.49\times10^{-4}$ 时，混合项可以与树级振幅近乎抵消。取主扫描的 $d_\gamma(0)=0$ 时，在 $m_\chi=35$ GeV 处，保留的圈图动量修正使能窗内的积分率比树级值低约 0.077%。

以 $m_\chi=35$ GeV 为例，将 $d_\gamma(0)$ 分别取为 -7×10^{-6} 和 $+7\times10^{-6}$，固定耦合下的散射率分别是树级值的 0.908 倍和 1.095 倍。为匹配同一个参考事例数，所需的 κ/κ_0 分别为 1.050 和 0.956。在近相消的情形下，这一比值升至约 56.5。在所检验的 11 个坐标和扫描耦合范围内，该情形下未找到与 Planck 中心丰度相符的解。

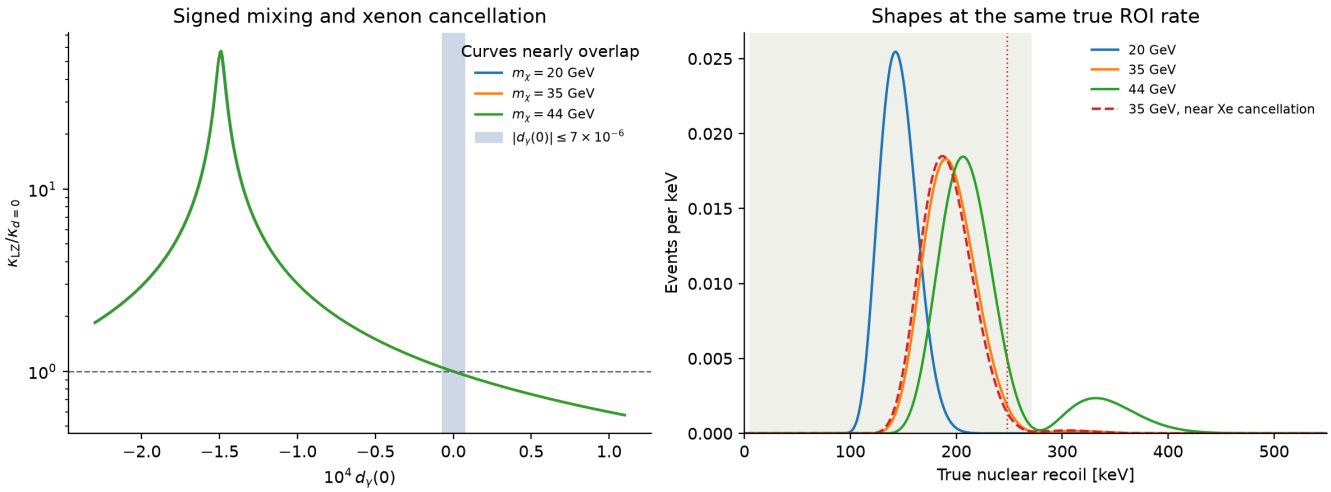


图 6. 左图显示匹配同一事例率所需的耦合如何随低能混合变化，右图比较积分率相同的反冲谱。对 $m_\chi = 20, 35, 44$ GeV 的谱作宽度为 32.5 keV 的高斯平滑后，248 keV 附近的信号密度分别约为 2.75×10^{-4}、4.54×10^{-3} 和 6.98×10^{-3} 事例/keV。这一能谱近似只包含高斯平滑，LZ 的 S1/S2 响应和背景需要在事例级分析中处理。

将率目标在 $r = 0.75$–1.25 内变化时，所测点的单喷注中位预期上限最多变化 9.4%。单独把 f_2 降至 0.45 或 0.30，上限的最大变化分别为 3.0% 和 12.8%。只在 $|d_\gamma(0)| \le 7 \times 10^{-6}$ 内改变低能混合，上限最多变化 2.8%。在 120 GeV 的基准点，取 $(d_\gamma(0), r, f_2) = (+7 \times 10^{-6}, 0.75, 0.50)$ 和 $(-7 \times 10^{-6}, 1.25, 0.45)$ 时，分别得到中位预期上限 0.465 和 0.367。附录 A 讨论化学冻结后的退激散射和激发态寿命对今日局域激发态比例的影响。

在额外的 $r = 2$ 检查中，重新求解 Planck 中心丰度后，表 2 中 $M_V = 120, 150.4, 190.4$ GeV 的三个高灵敏度点仍满足观测 $\mu_{95} < 1$，上限分别为 $0.507, 0.310, 0.265$。

在 $M_V = 150.4$ GeV、$g_t = 1.260$ 的另一代表点，将 r 从 1 提高到 2 后，中心丰度解需要 $g_\chi = 1.498$，已接近扫描上界 $g_\chi = 1.50$。该解的不可见分支比只从 0.9922 增至 0.9944，对应的观测 μ_{95} 从 1.822 降至 1.818，仍高于排除阈值。此时若再将丰度目标降到 0.1188 或 0.1176，扫描范围内均未找到这一分支的解，因而无法给出低丰度一侧这两个目标的 CMS 上限。 代表点逐目标结果

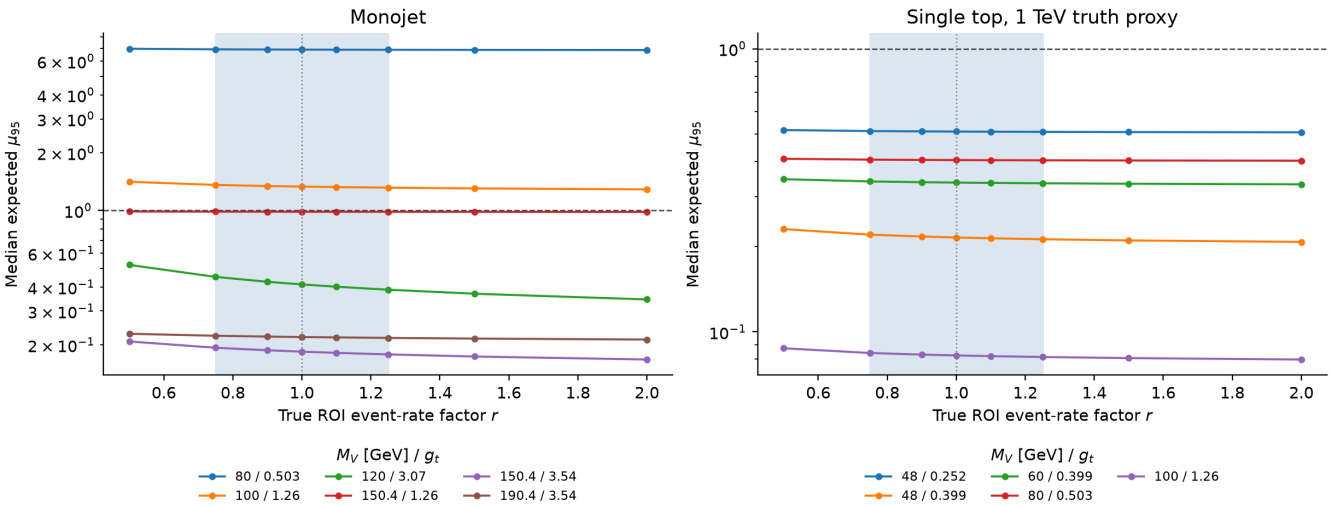


图 7. 在每个固定的率目标下求解 Planck 中心丰度，并对各在壳点计算 CMS 上限。浅蓝区为预设的率归一化检验区间 $r = 0.75$–1.25，对应 0.84–1.40 个真值期望事例。

7. 顶夸克伴随产生

较大的顶夸克耦合 g_t 使 $pp \to t\bar{t}V^{(*)} \to t\bar{t}\chi_1\chi_2$ 成为另一条可检验的产生道。当 $M_V > 2m_\chi + \Delta m$ 时，可以有在壳增强。阈值以下则直接计算四体末态。在低质量扫描中，$(M_V, g_t) = (48\,\text{GeV}, 0.252)$ 对应三个中心丰度根 $m_\chi = 20.445, 25.260, 45.878$ GeV，其中质量最小的解在壳。对 $M_V = 30, 46, 60$ GeV 的三个离壳代表点，在 13 TeV 下用完整矩阵元计算，并要求真值 $p_T^{\text{miss}} > 250$ GeV，得到 $t\bar{t} + \text{MET}$ 截面分别为 $0.033, 0.041, 1.13$ fb。要从 CMS 全强子双 b 标签区得到上限，还需计算顶夸克衰变的接受率和分箱信号，并计入背景相关性。 [24]

对单顶过程 $pp \to tj\chi_1\chi_2$，我们用 CMS AH **1b1FJ** 类别的 15 个分箱估算预期灵敏度。背景采用公开的 100 GeV 标量信号加背景拟合的背景中心值及逐箱误差，只保留对角协方差。信号产额由真值切选、简化的顶夸克衰变和近似的 b 标记得到。在 $(M_V, g_t) = (60\,\mathrm{GeV}, 0.399)$ 处，依次采用 $\sqrt{\hat{s}} < 1.5, 1.0, 0.75$ TeV 时，中位预期 $\mu_{95} = 0.052, 0.337, 3.43$。切口依赖与带电弱流连接矢量耦合不同的上下型夸克有关。这里将结果用于检验高能事件对有效模型预测的影响。定量排除需要指定电弱完备化，并验证信号重建和背景约束。 [5] · [24] · [25]

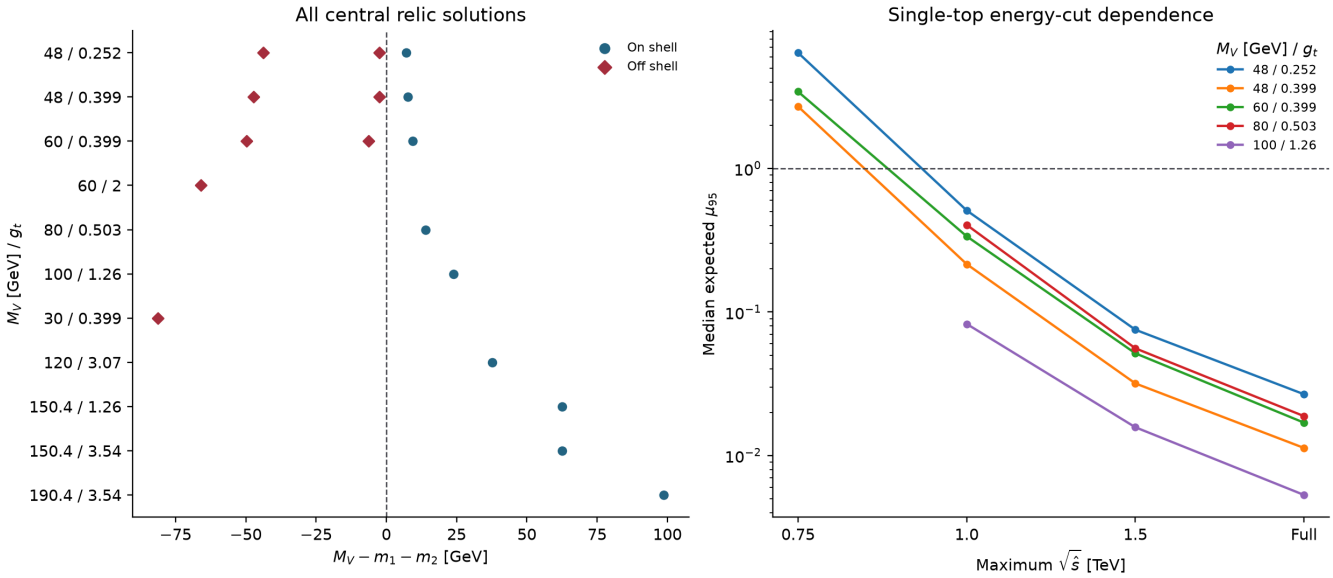


图 **8.** 左图给出各代表性丰度解的 $M_V - m_1 - m_2$，右图给出单顶在壳解的预期灵敏度随部分子能量切口的变化。带电弱流连接 V 耦合不同的顶、底夸克，纵向弱玻色子振幅的高能行为取决于电弱完备化中的抵消。改变切口可以检验这一依赖。0.75 TeV 处缺失的标记表示近似似然未给出有限上限。

8. 结论

在电弱破缺相的质量加权矢量模型中，轻夸克耦合决定氙核反冲的领先阶相干振幅，重夸克耦合则影响 LHC 的缺失横动量信号。在小光子混合、固定暗态劈裂和标准热史下，CMS Run 2 单喷注数据排除了同时匹配参考率与 Planck 中心丰度的部分在壳解，其观测 95% CL 上限满足 $\mu_{95} < 1$。真值率目标上下浮动 **25%** 后，三个灵敏度较高的代表点仍满足这一条件。较轻中介子下，同一组中介子质量和顶夸克耦合可以同时对应在壳和离壳丰度解。单顶估算对部分子能量切口敏感，目前用于探索该通道的灵敏度。若要构建联合置信区域，还需引入针对该模型的 LZ 事例级似然和丰度理论误差，并对共享参数作剖面化处理。

附录 A. 氩反冲与匹配检查

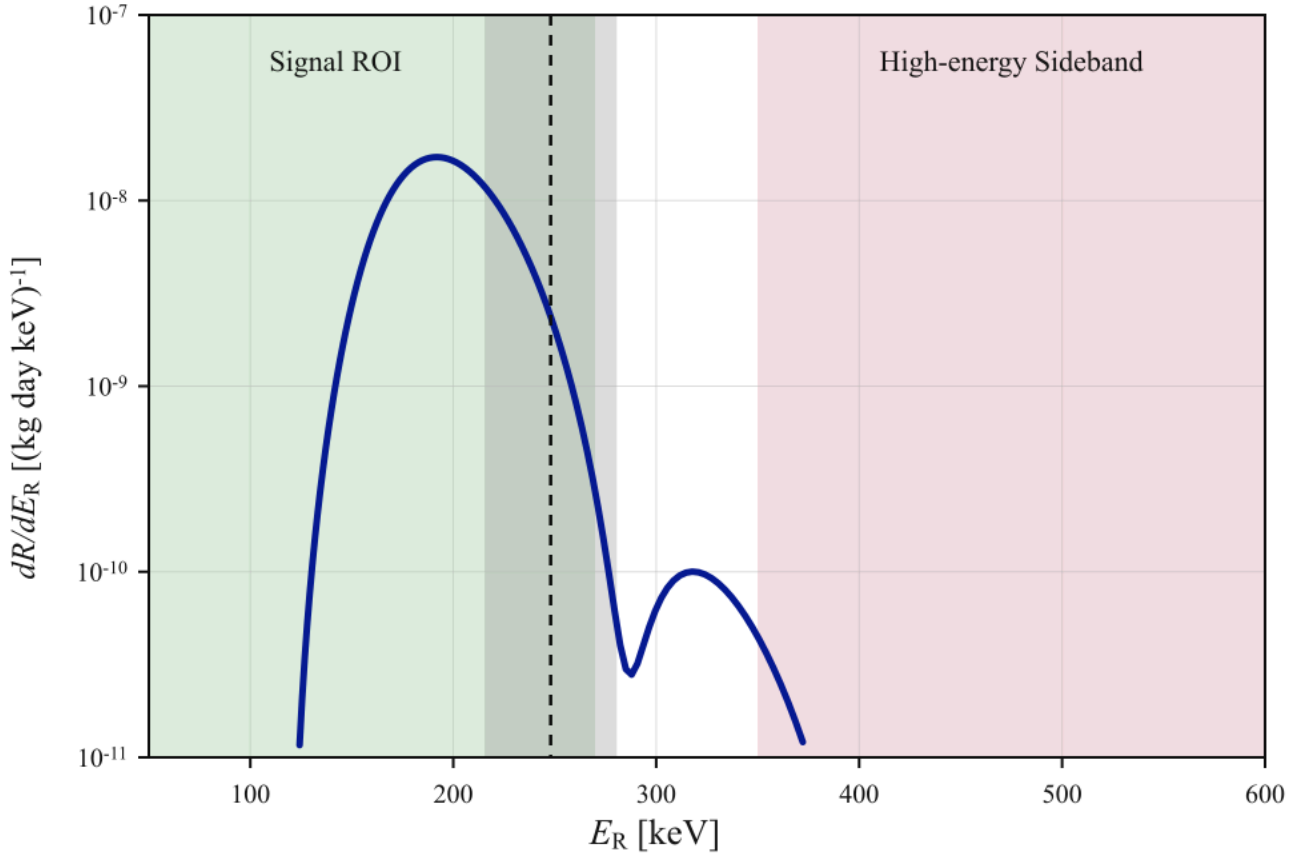


图 **A1.** 普适矢量耦合参考模型的独立复算，用于核对反冲谱的形状和单位。

零动量减除后，重夸克光子混合的有限项为

$$\delta d_{cbt}(s) = -\frac{2\alpha}{\pi} \sum_{q=c,b,t} N_c Q_q \frac{\hat{m}_q}{m_t} \int_0^1 dx\, x(1-x) \log\left[1 - \frac{sx(1-x)}{\hat{m}_q^2} - i0\right]. \tag{A1}$$

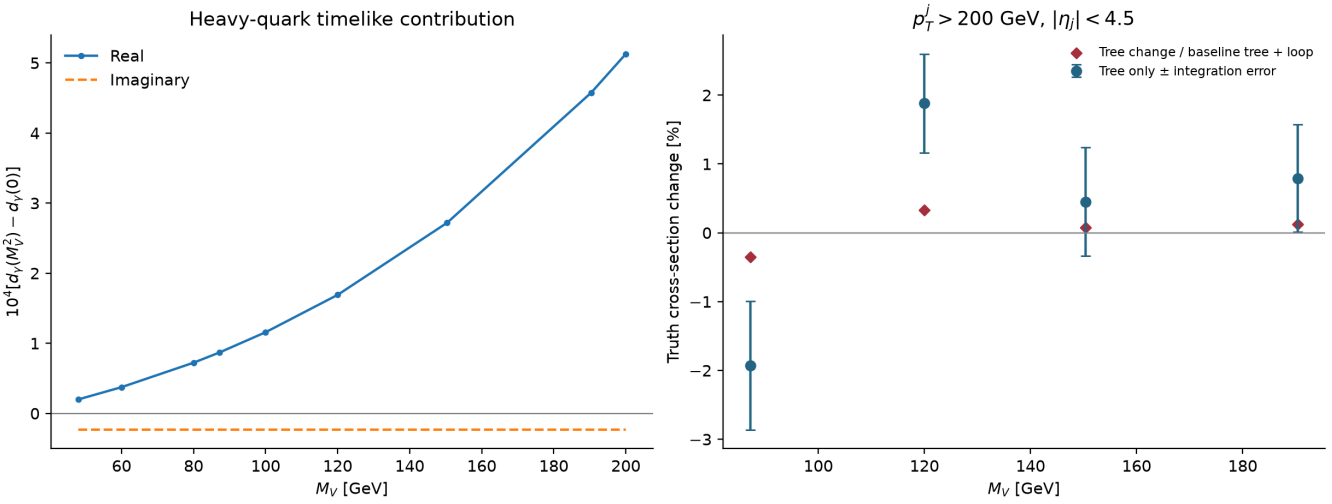


图 **A2.** 对四个在壳质量点，将 $\delta d_{cbt}(M_V^2)$ 加入 $pp \to Vj$ 的树级振幅。在 $p_T^j > 200$ GeV 的切选下，树级截面的相对变化约在 2% 以内，以原树图加圈图总截面为分母时则小于 0.4%。在丰度计算中，分别用暗态对阈值和中介子极点处有限混合项的实部作常数近似。四点中 Ωh^2 的最大变化分别为 1.12×10^{-4} 和 4.64×10^{-4}。将 `Beps` 降低两个数量级后，三个数值基准点的丰度变化均小于 2×10^{-11}。 时样截面 · 丰度数值复查

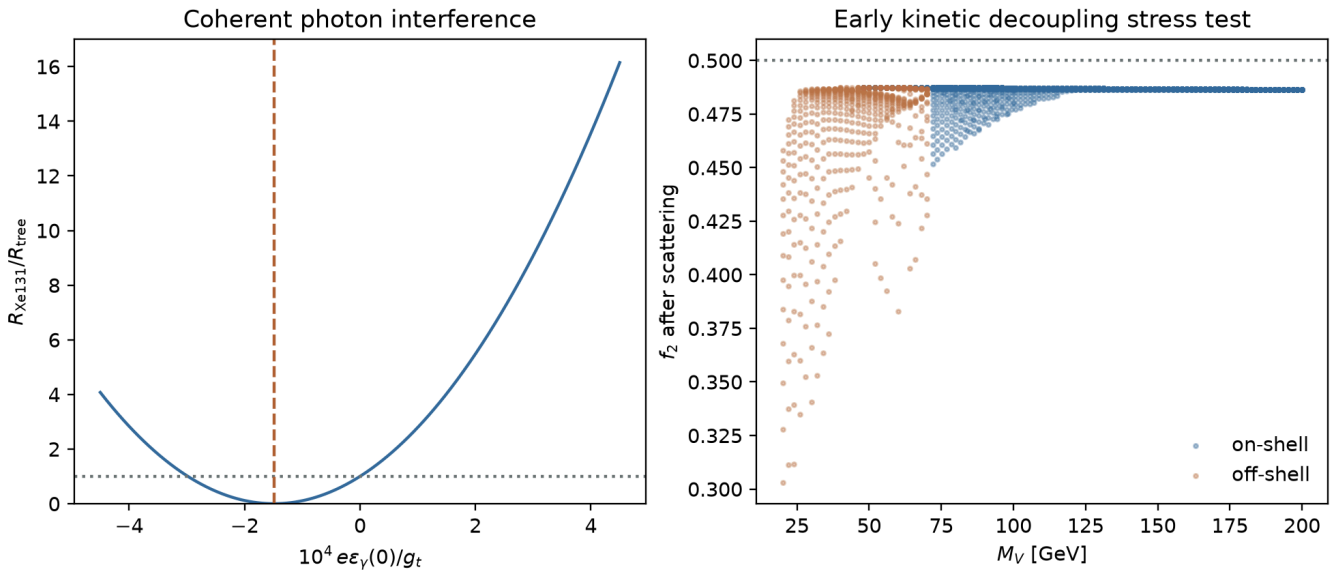


图 **A3.** 化学冻结后，$\chi_2\chi_2 \leftrightarrow \chi_1\chi_1$ 仍能改变激发态比例。在所检验的标准热史和额外衰变受抑制的条件下，计入标准模型热浴后，在壳基准点的最低值为 $f_2 \simeq 0.45$，部分离壳基准点可降至约 0.30。当 $\Delta m < 2m_e$ 时，电子对衰变道关闭。独立的 V–Z 混合或跃迁偶极仍可影响寿命。 [2] · [26]

在总丰度冻结后，只考虑暗态自转化时，详细平衡给出 $\dot{f}_2 = -n_\chi \langle\sigma v\rangle_{22\to 11}[f_2^2 - e^{-2\Delta m/T_\chi}(1-f_2)^2]$，其中 T_χ 为暗扇区动理学温度。上述热史检查用 Born 接触散射并改变动理学退耦设定。f_2 的数值因而作为条件基准处理。

附录 B. 截面切选与质量投影

用于闭合夸克圈的 UFO 为各夸克味分别包含 $gggV$ 有理项 R_2 顶点。将 `loop_sm` 中光子顶点的矢量耦合替换为对应的中介子耦合后，在 d^{abc} 颜色结构下得到各味系数 $ig_{Vq}g_s^3/(48\pi^2)$。在 $M_V = 87.18$ GeV、部分子能量为 1 TeV 时，加入该项后，$gg \to gV$ 振幅的数值 Ward/BRS 检验比值约为 6.3×10^{-24}。 [13]

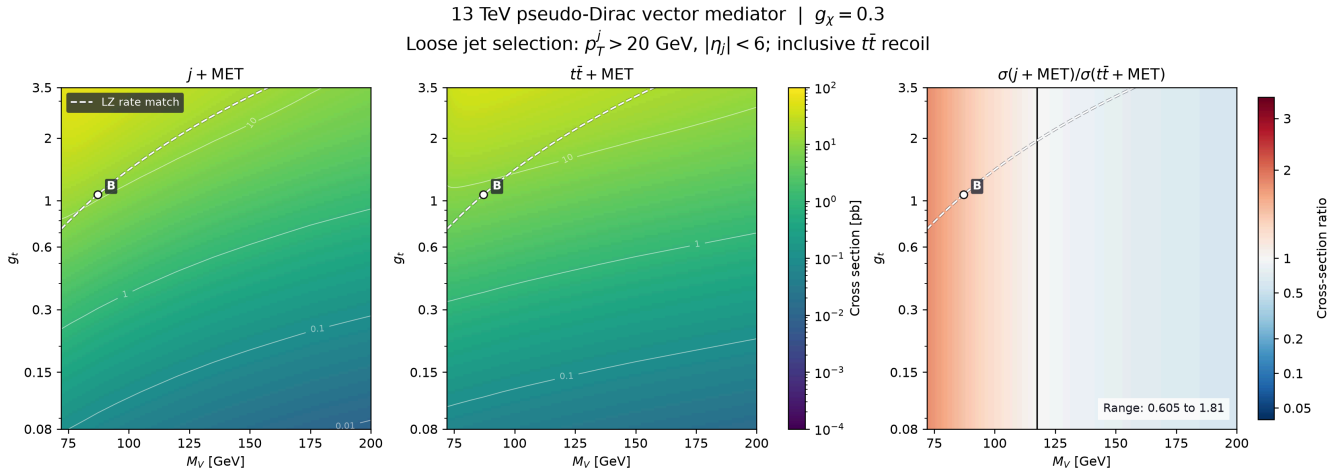


图 **B1.** 喷注切选 $p_T^j > 20$ GeV、$|\eta_j| < 6$，顶对末态无真值 MET 切选。与图 3 的差异反映选择阈值的影响。

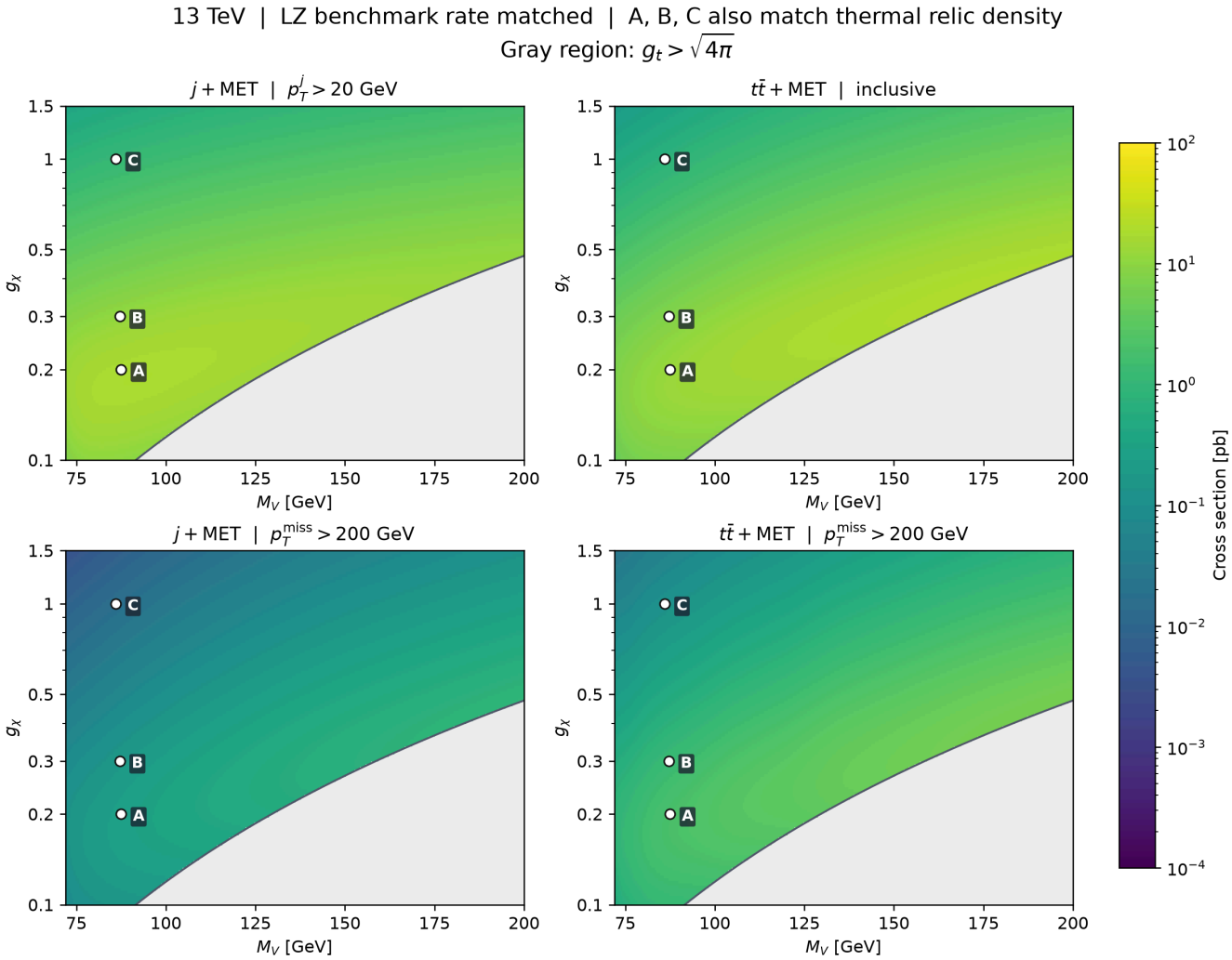


图 **B2.** 固定 $m_\chi = 35$ GeV，按树级 LZ 等率条件确定 g_t。A、B、C 为另行核对过丰度的点，其余颜色仅表示等率面上的真值截面。 截面表

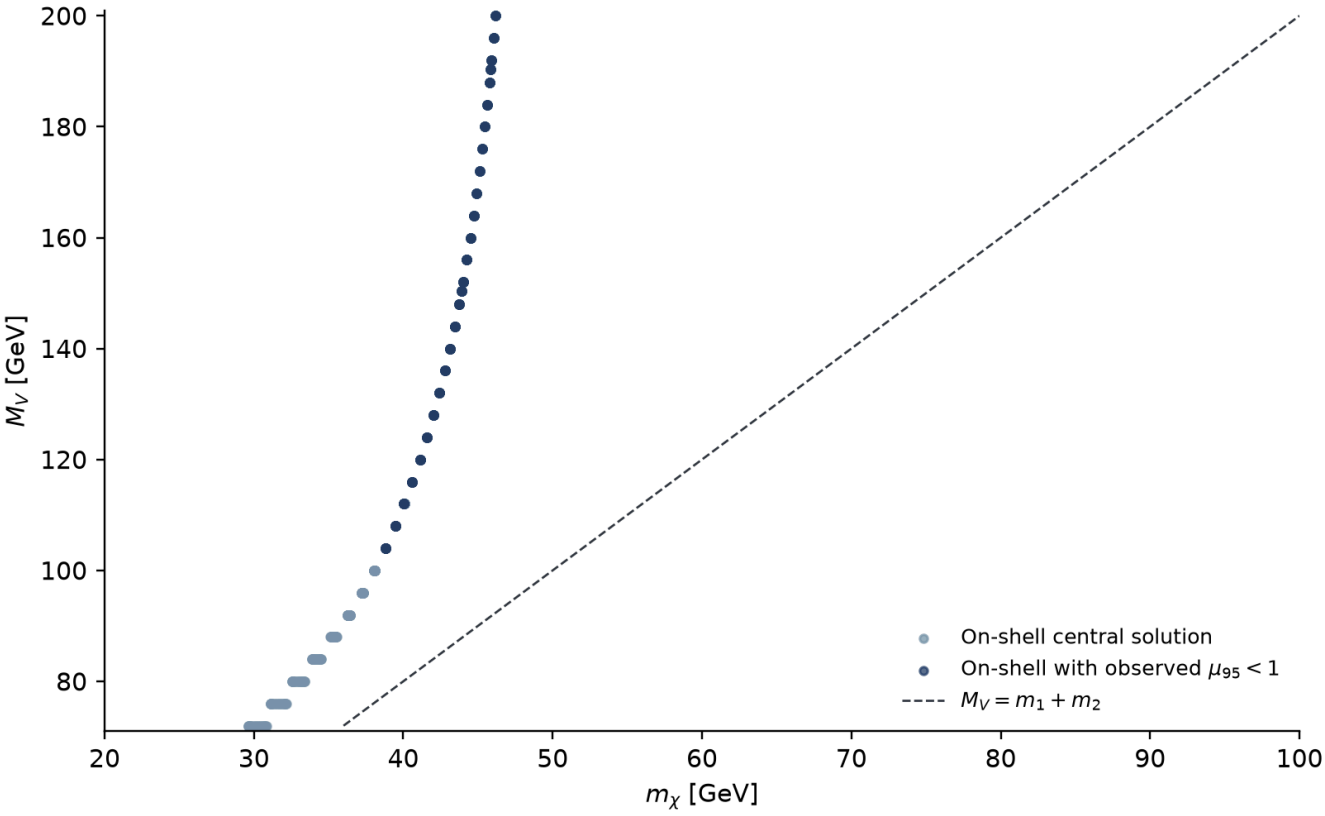


图 **B3.** 同一中心丰度网格投影至 (m_χ, M_V)。深蓝色标出该在壳根本身满足 observed $\mu_{95} < 1$ 的参数点。多个耦合解可在质量投影中重叠。

附录 C. CMS 单喷注复分析验证

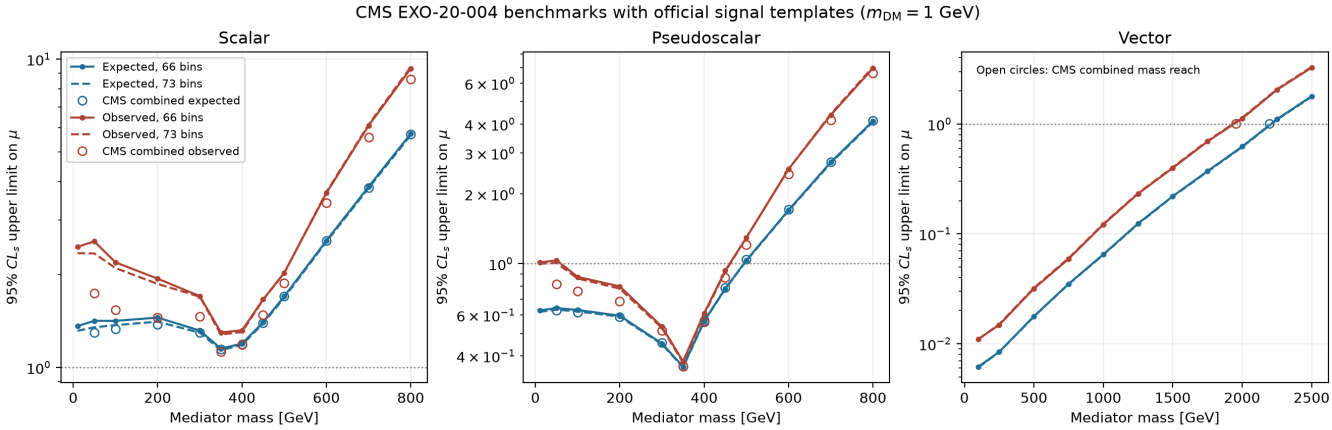
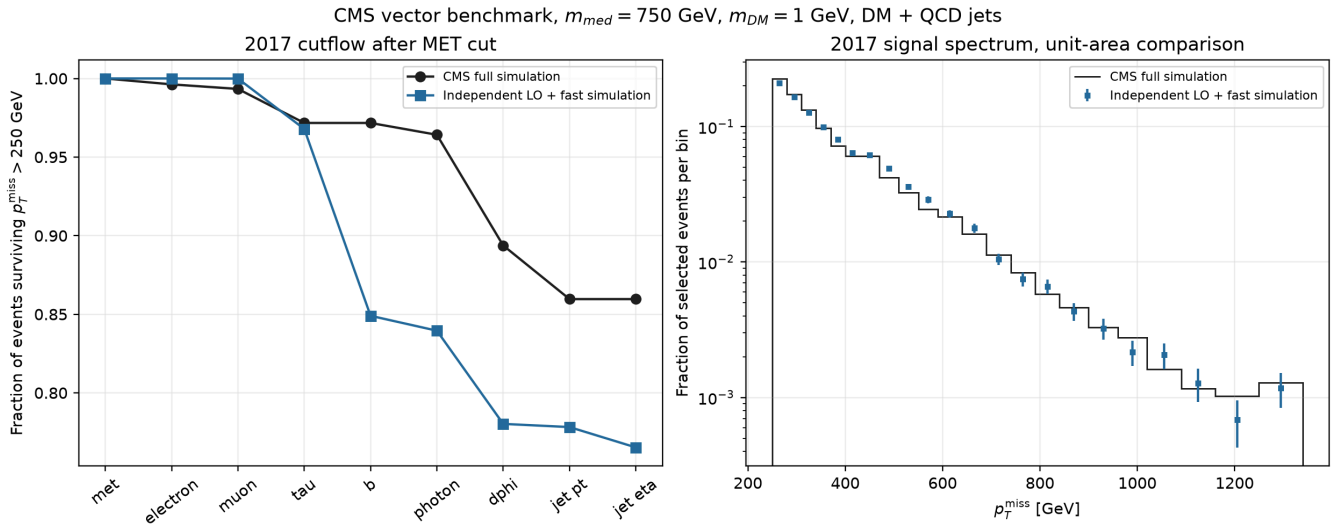
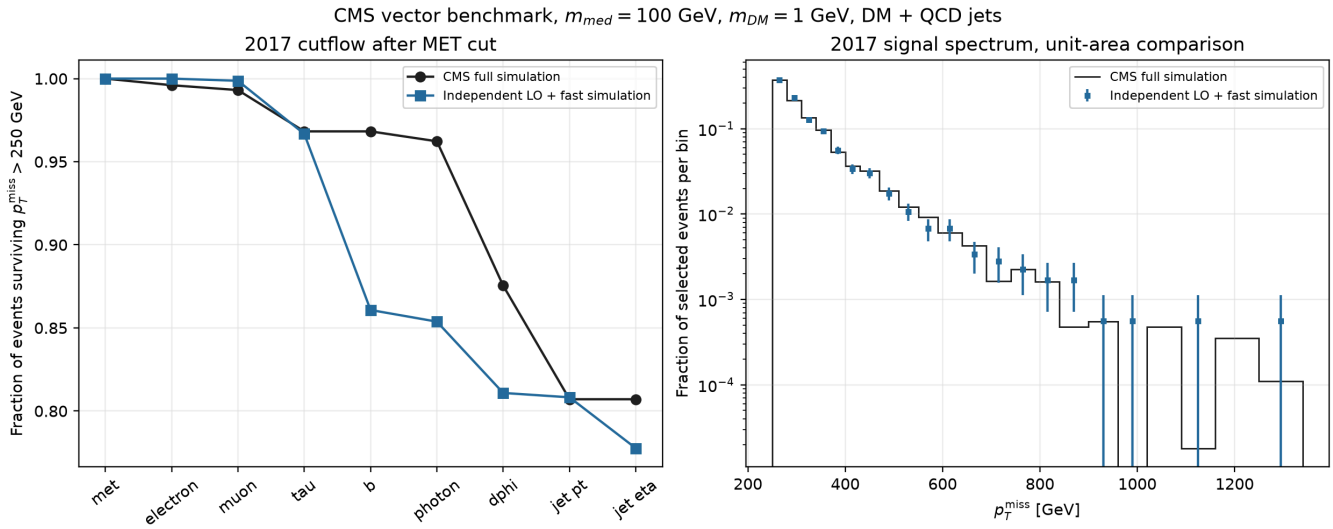


图 **C1.** 使用 CMS 官方信号模板检验上限计算。在 50–800 GeV 的标量和赝标量基准点上，66 个分箱得到的预期上限与发表的组合结果最多相差约 **9%**，观测上限最多相差约 **48%**。官方矢量基准的质量边界比较检验的是该基准的总体排除范围。 [16] · [27]





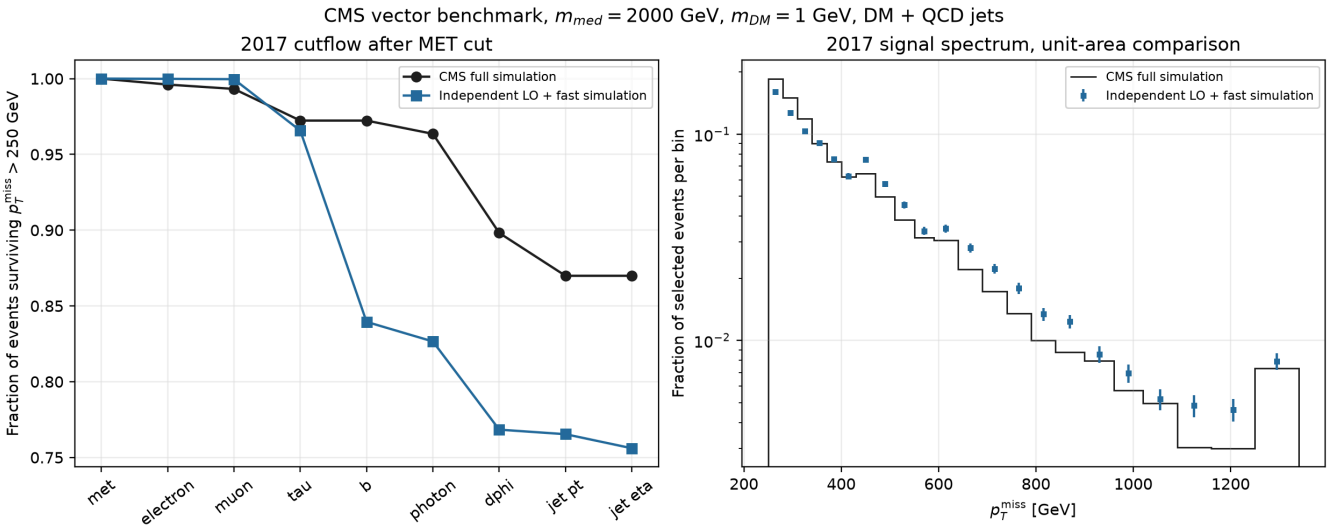


图 **C2–C4.** 将独立的 LO 生成和快速探测器模拟与 CMS 官方矢量基准对照。以 2017 年的 100 GeV 基准为例，通过 MET 切选后的条件效率在 CMS 和本计算中分别为 **76.91%** 和 **77.76%**。本计算的绝对 QCD 信号产额为 CMS 的 **0.629**。独立样本和官方 NLO 匹配样本的生成及重建设定不同。这里分别比较归一化谱形和绝对产额。 [28]

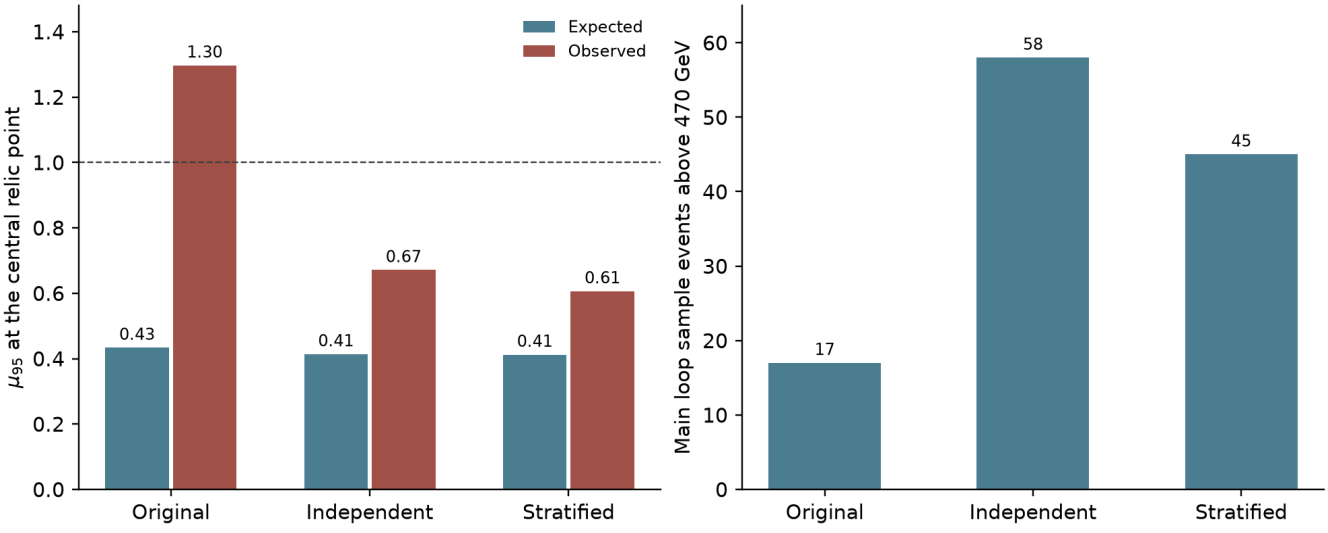


图 **C5.** 原始圈图样本有 3,600 个事件，其中 17 个通过重建切选并进入 470 GeV 以上的 MET 分箱。固定同一个中心丰度解时，原样本给出的观测 μ_{95} 约为 1.30，换用独立样本和分层样本后分别为 0.67 和 0.61。主分析采用分层模板和全部实测计数。 模板复算数据

三个高灵敏度基准点的独立模板检验

在表 2 中灵敏度较高的 120、150.4 和 190.4 GeV 基准点上，我们固定 $(M_V, g_t, m_\chi, g_\chi)$，沿用 66 个分箱的 CMS 似然和背景协方差。圈图模板 A、B 采用独立的硬过程和部分子簇射样本，生成级喷注 p_T 的分层边界分别为 $(100, 230, 480)$ 和 $(100, 260, 520)$ GeV。三层通常分别生成 6,600、4,000 和 3,200 个事件。模板 A 的 120 和 150.4 GeV 最低层分别取自一套存档的独立 10,800 事例样本和一套新生成的 4,800 事例样本，保留其中满足 $100 \le p_T^j < 230$ GeV 的事件。两套拟合共用新生成的树图模板，并各用原树图模板重复拟合。合并圈图模板时取等权平均，模拟协方差按权重的平方合并，共用树图模板的误差计入一次。

我们按 $|s_i[(C_b + \mathrm{diag}\,\mathbf{b})^{-1}\mathbf{s}]_i|$ 对各年份的 MET 分箱排序，其中使用的是基准信号 s_i 和纯背景信息。对排名最高的八个分箱，比较两套模板的产额差及其独立圈图模拟误差。我们也比较合并年份后 470–690 GeV 和 690 GeV 以上两个区间的产额，并用全部 66 个分箱重拟合上限。

M_V [GeV]	Expected A / B / 合并	Observed A / B / 合并	关键分箱最大差值（模拟误差单位）
120	0.389 / 0.407 / 0.408	0.527 / 0.621 / 0.561	1.05
150.4	0.230 / 0.243 / 0.242	0.219 / 0.254 / 0.234	0.88
190.4	0.174 / 0.178 / 0.179	0.200 / 0.200 / 0.198	1.68

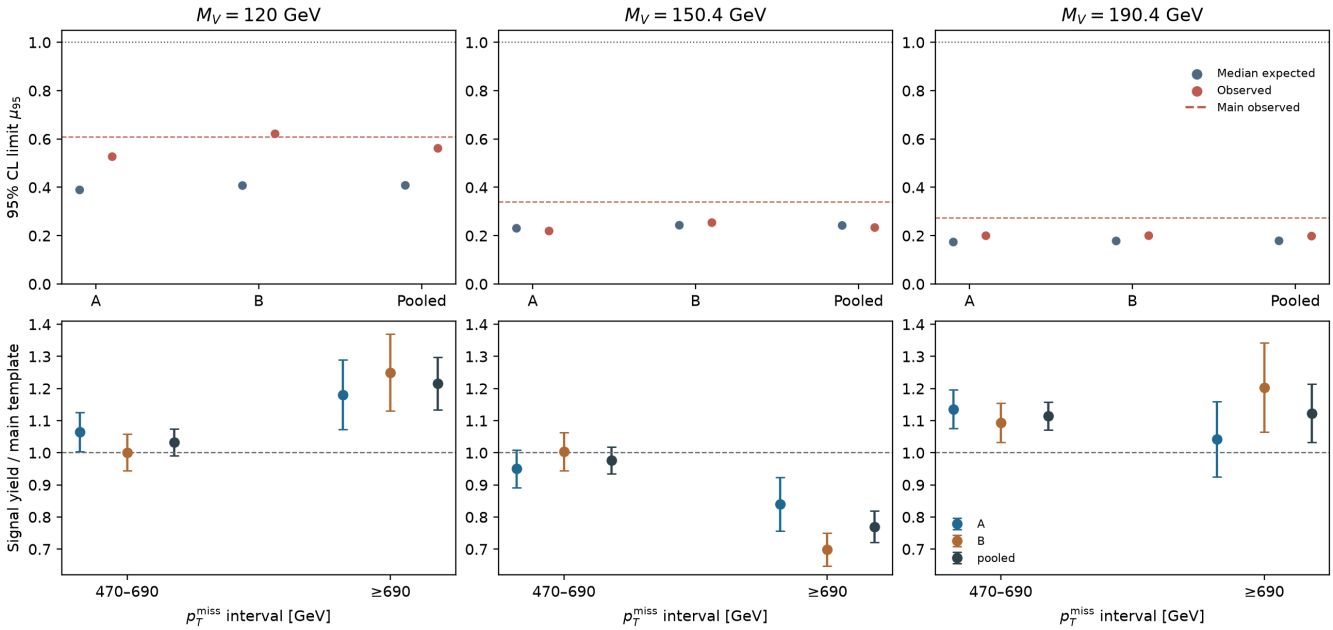


图 **C6.** 上排为 CMS 95% CL 上限，虚线为表 2 的基准 observed 值。下排为两个合并 MET 区间的产额与基准模板之比，误差棒给出对应模板的模拟误差。逐年逐分箱产额另列。 66-bin 产额及误差 · 样本与随机种子 · 拟合上限

两套模板在关键分箱和合并的高 MET 区间内，产额差均在约 **1.7** 个模拟标准差以内。三个点的观测上限均满足 $\mu_{95} < 1$。对各模板施加 $r = 0.75$–1.25 的率目标变化后，最大的观测上限为 **0.680**。两套模板在 120 和 150.4 GeV 处的观测上限之差分别约为 **16%** 和 **15%**，以各自的两套均值为分母。150.4 和 190.4 GeV 处的合并上限比表 2 的基准值分别低约 **31%** 和 **27%**。补样方式的变化保留了这三个点的排除结论，具体上限仍随有限模拟统计和模板形状变化。

我们用三个合并模板重拟合原网格上的物理解，替换 120 和 150 GeV 节点，并加入 190.4 GeV 节点。经过模板插值，满足 $\mu_{95} < 1$ 的点数在预期结果中由 208 变为 199，在观测结果中由 151 变为 162。两者各自的最低采样质量仍为 92 和 104 GeV。信号接受率的验证还受图 C3 中绝对产额差异的限制。 替换模板后的逐点上限

附录 **D.** 轻媒介子顶夸克通道

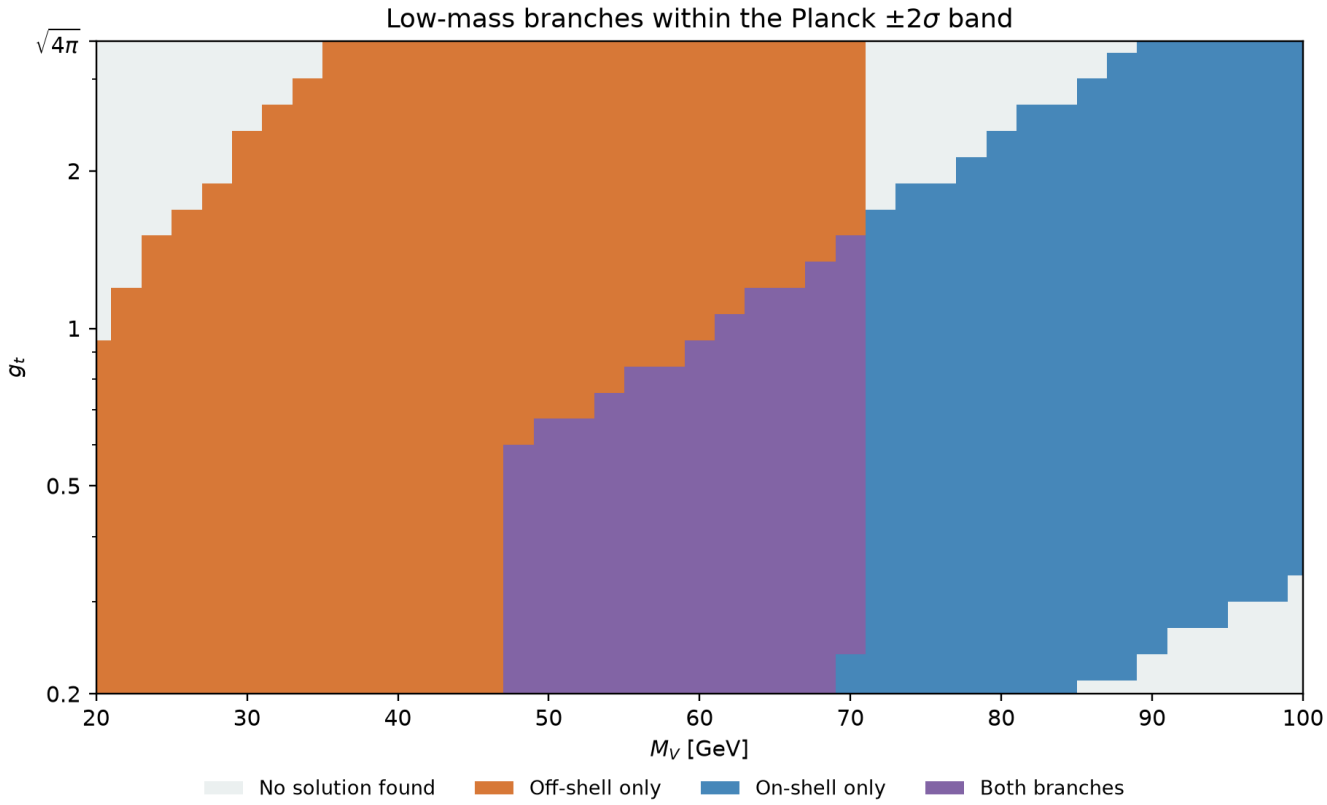


图 **D1.** 较低中介子质量下，按树级等率条件独立扫描。颜色标出 Planck $\pm 2\sigma$ 带内找到的丰度分支，紫色表示同时存在在壳和离壳解。

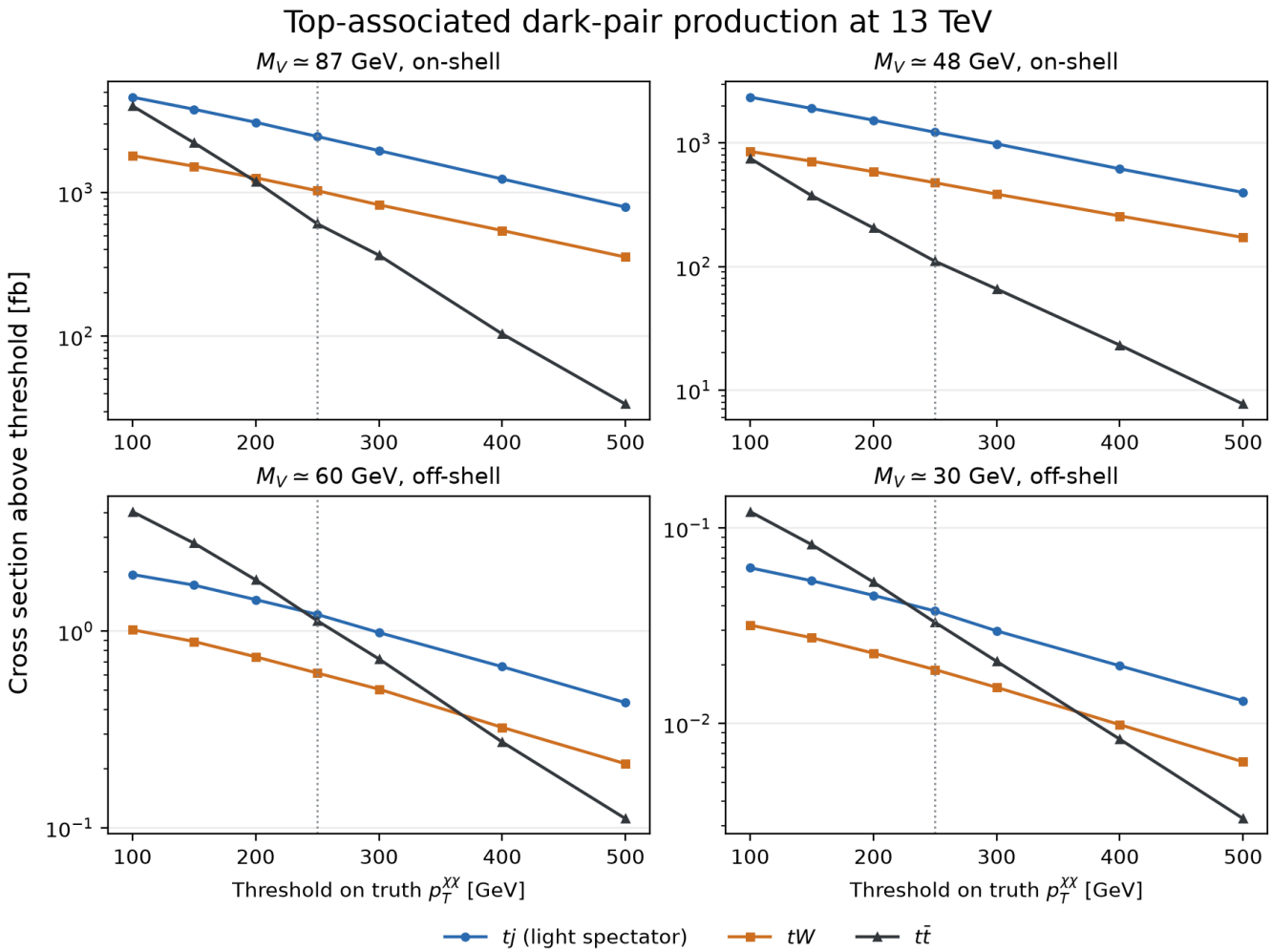


图 **D2.** 在四个在壳或离壳基准上，比较 tj、tW 和 $t\bar{t}$ 伴随暗态对产生在不同真值 MET 门槛以上的截面，单位为 fb。实验上限需要在相同参数点做顶夸克衰变、重建和选区验证。 离壳顶对截面 · 单顶试算

当 $m_\chi \geq 20$ GeV 且 $M_V \leq 40.001$ GeV 时，暗态对由离壳中介子 V 产生。若用完整模拟样本计算顶夸克对通道的上限，应在统一的参考率约定下逐点核对 m_χ、衰变阈值和模板归一化。CMS 公布的顶夸克对背景产额来自纳入信号区数据的联合拟合。计算观测上限需要能与信号区计数独立使用的背景约束。 [24]

数据与复现

主网格逐根上限 · 网格统计 · 代表点逐目标结果 · 代表点误差汇总 · 图与数据来源

参考文献

1. LZ Collaboration, *Search for Dark Matter Particle Interactions in an Extended Nuclear Recoil Energy Window with the LUX-ZEPLIN (LZ) Experiment*. arXiv:2609.02823
2. C. Gemmell, D. Hooper, and G. Krnjaic, *A Simple Dark Matter Model to Explain the LZ Event and Galactic Center Excess*. arXiv:2609.26570
3. X.-Y. Du, W. Huang, and K. Xie, *Pseudo-Dirac Inelastic Dark Matter in the Leptophobic $U(1)_B$ Model: Confronting the LUX-ZEPLIN High-Recoil Event with Collider Searches*. arXiv:2609.07225
4. P. Cox, A. D. Medina, T. S. Ray, and A. Spray, *Novel Collider and Dark Matter Phenomenology of a Top-philic Z'*. arXiv:1512.00471
5. F. Kahlhoefer, K. Schmidt-Hoberg, T. Schwetz, and S. Vogl, *Implications of Unitarity and Gauge Invariance for Simplified Dark Matter Models*. arXiv:1510.02110
6. F. D'Eramo, B. J. Kavanagh, and P. Panci, *You Can Hide but You Have to Run: Direct Detection with Vector Mediators*. arXiv:1605.04917

7. LZ Collaboration, extended nuclear-recoil search, HEPData record. doi:10.17182/hepdata.182472.v1
8. K. Griest and D. Seckel, *Three Exceptions in the Calculation of Relic Abundances*, Phys. Rev. D **43**, 3191 (1991). doi:10.1103/PhysRevD.43.3191
9. P. Gondolo and G. Gelmini, *Cosmic Abundances of Stable Particles: Improved Analysis*, Nucl. Phys. B **360**, 145–179 (1991). doi:10.1016/0550-3213(91)90438-4
10. G. Alguero et al., *micrOMEGAs 6.0: N-Component Dark Matter*. arXiv:2312.14894
11. Planck Collaboration, *Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters*. arXiv:1807.06209
12. J. Alwall et al., *The Automated Computation of Tree-Level and Next-to-Leading Order Differential Cross Sections, and Their Matching to Parton Shower Simulations*. arXiv:1405.0301
13. V. Hirschi and O. Mattelaer, *Automated Event Generation for Loop-Induced Processes*. arXiv:1507.00020
14. C. Bierlich et al., *A Comprehensive Guide to the Physics and Usage of PYTHIA 8.3*. arXiv:2203.11601
15. DELPHES 3 Collaboration, *DELPHES 3: A Modular Framework for Fast Simulation of a Generic Collider Experiment*. arXiv:1307.6346
16. CMS Collaboration, *Search for New Particles in Events with Energetic Jets and Large Missing Transverse Momentum in Proton-Proton Collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV*, JHEP **11** (2021) 153. arXiv:2107.13021
17. A. Albert, *Implementation of a Search for New Phenomena in Events Featuring Energetic Jets and Missing Transverse Energy (137 fb*$^{-1}$*, 13 TeV, CMS EXO-20-004)*, MadAnalysis 5 (2021). doi:10.14428/DVN/IRF7ZL · Implementation and validation description
18. CMS EXO-20-004, public monojet background covariance, HEPData Table 14. doi:10.17182/hepdata.106115.v2/t14
19. CMS EXO-20-004, observed and background yields, HEPData Table 15. doi:10.17182/hepdata.106115.v2/t15
20. CMS Collaboration, *Simplified Likelihood for the Re-Interpretation of Public CMS Results*. CMS-NOTE-2017-001
21. G. Cowan, K. Cranmer, E. Gross, and O. Vitells, *Asymptotic Formulae for Likelihood-Based Tests of New Physics*. arXiv:1007.1727
22. A. L. Read, *Presentation of Search Results: The* CL_s *Technique*, J. Phys. G **28**, 2693–2704 (2002). doi:10.1088/0954-3899/28/10/313
23. F. Forner and F. Tellander, *Renormalization of* $U(1)$ *Gauge Boson Kinetic Mixing*, Phys. Rev. D **113**, 056015 (2026). doi:10.1103/tqw9-zm9x · arXiv:2512.14836
24. CMS Collaboration, *Search for Dark Matter Produced in Association with One or Two Top Quarks in Proton-Proton Collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV*. arXiv:2505.05300
25. CMS top-associated search, AH $1b\,1\mathrm{FJ}$ post-fit MET spectrum, HEPData Table 2. doi:10.17182/hepdata.154755.v1/t2
26. M. Carrillo González and N. Toro, *Cosmology and Signals of Light Pseudo-Dirac Dark Matter*. arXiv:2108.13422
27. CMS EXO-20-004, public spin-1 signal templates, HEPData Table 1. doi:10.17182/hepdata.106115.v2/t1
28. CMS EXO-20-004, public monojet cutflow, HEPData Table 20. doi:10.17182/hepdata.106115.v2/t20